Utiliser les validations de cas

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/containers/devops_with_netapp/dwn_use_case_integrated_data_protection.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Validation du cas d'utilisation : le DevOps avec NetApp Astra 1
Protection intégrée avec les pipelines ci/CD et NetApp Astra Control 1
Utilisez Astra Control pour faciliter l'analyse post-mortem et restaurer l'application 8
Accélération du développement logiciel avec la technologie NetApp FlexClone 12

Validation du cas d’utilisation : le DevOps avec NetApp Astra

Les utilisations suivantes ont été validées avec NetApp Astra, pour le DevOps :

- "Protection intégrée avec les pipelines ci/CD et NetApp Astra Control"
- "Contrôlez Astra pour faciliter l’analyse post-mortem et la restauration de l’application"
- "Accélération du développement logiciel avec NetApp FlexClones"

"Suivant : vidéos et démonstrations - le DevOps avec NetApp Astra."

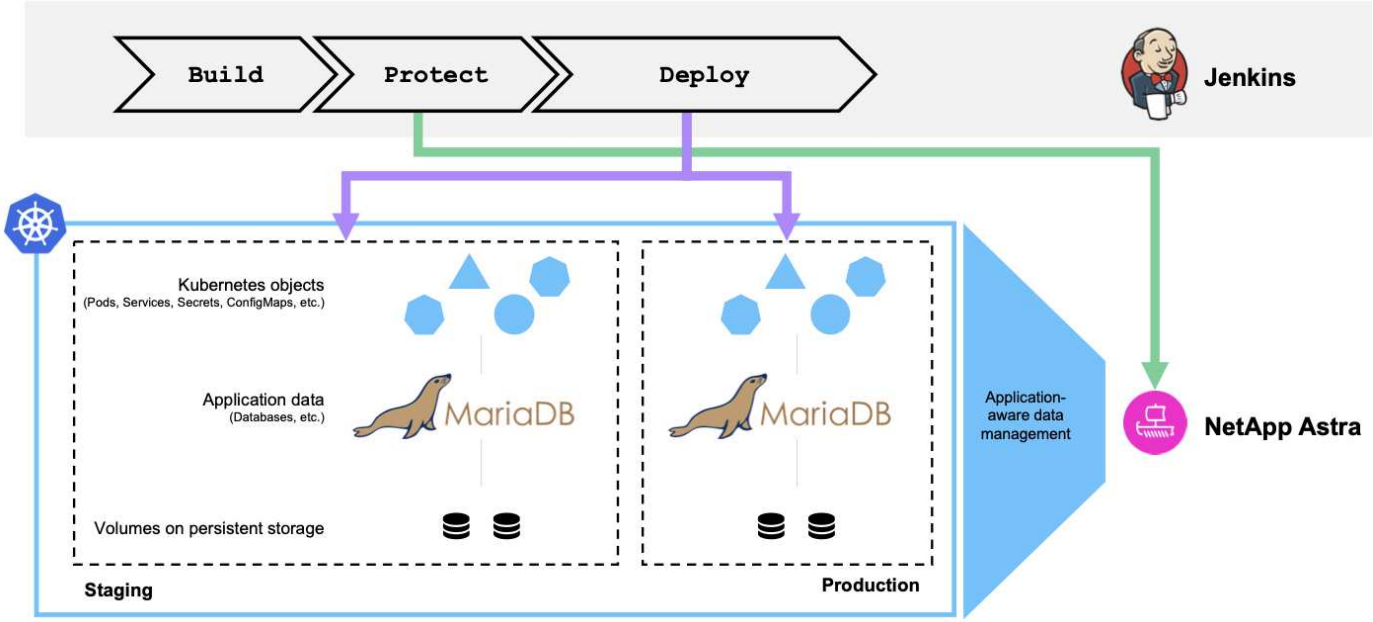
Protection intégrée avec les pipelines ci/CD et NetApp Astra Control

Présentation

L’une des utilisations les plus courantes des workflows DevOps est l’intégration continue et les pipelines de déploiement continu qui créent, intègrent et exécutent des suites de tests automatisés sur des applications lors de l’exécution du nouveau code par les développeurs. Les ingénieurs DevOps et les ingénieurs de fiabilité des sites (SRE) ont généralement mis en œuvre des pipelines dédiés au développement de nouvelles fonctionnalités, aux tests de régression, aux correctifs, à l’ingénierie de la qualité et à d’autres fonctions dans le processus de développement.

À mesure que les équipes augmentent leur niveau d’automatisation, le rythme des changements dans les applications de production peut sembler compliqué. Par conséquent, certaines équipes préfèrent protéger les applications ou les services de production. Outre la protection des images du code et du conteneur, ils souhaitent également protéger l’état de l’application, les données de configuration (objets Kubernetes et ressources associées à l’application, par exemple) et les données persistantes d’une application.

Dans ce cas d’utilisation, nous examinons de plus près un pipeline de promotion en production qui déploie une nouvelle version d’une application : d’abord dans un environnement intermédiaire, puis dans un environnement de production. Cet exemple s’applique aussi bien aux principaux clouds publics que à un environnement sur site. Bien que nous montrons le déploiement d’une version de l’app, le pipeline peut également être utilisé avec d’autres stratégies, telles que le déploiement bleu/vert ou canari. Dans le cadre du pipeline ci/CD, nous allons protéger l’application en créant une sauvegarde complète de l’application. De nombreux workflows DevOps peuvent être utiles pour une sauvegarde de l’application en production intégrant la cohérence applicative, ainsi que ses données, son état et sa configuration.



L'application utilisée pour valider ce cas d'utilisation était "Magento", Une solution de commerce électronique avec un front-end basé sur le Web, une instance Elasticsearch pour des fonctions de recherche et d'analyse et une base de données MariaDB qui suit tous les détails de l'inventaire des achats et des transactions. Cette application conteneurisée a été installée sur un cluster Red Hat OpenShift. Chaque pod de l'application utilisait des volumes persistants pour stocker les données. Les volumes persistants ont été automatiquement créés par NetApp Astra Trident, l'orchestrateur de stockage conforme à l'interface de conteneur pour Kubernetes, qui permet de provisionner le stockage sur des systèmes de stockage NetApp. En outre, avec les fonctionnalités de protection des applications d'Astra Control Center, l'application en question a été gérée par Astra Control, qui a ensuite été utilisée pour déclencher les sauvegardes d'application qui stockaient l'état de l'application ainsi que les données stockées dans des volumes persistants. Nous avons utilisé "Kit de développement logiciel NetApp Astra Control Python" Automatiser le processus de déclenchement des sauvegardes d'applications ; celles-ci ont ensuite été intégrées ou CD dans un pipeline. Ce pipeline a été créé et exécuté à l'aide d'un outil ci/CD appelé ["Jenkins"] automatiser le flux pour créer, protéger et déployer l'application.

Passons en revue les conditions préalables et la procédure pour introduire la protection dans un pipeline ci/CD.

Conditions préalables à la validation du cas d'utilisation

Les outils ou plates-formes suivants ont été déployés et configurés comme conditions préalables :

1. Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift
2. NetApp Astra Trident a été installé sur OpenShift avec un système back-end configuré pour le système NetApp ONTAP
3. Configuration par défaut de storageclass pointant sur un back-end NetApp ONTAP
4. NetApp Astra Control Center installé sur un cluster OpenShift
5. Cluster OpenShift ajouté en tant que cluster géré à Astra Control Center
6. Jenkins a installé sur un cluster OpenShift et configuré avec un nœud agent sur lequel un moteur Docker est installé

Installation de l'application

Commençons par l'installation initiale de l'application dans les environnements de stockage et de production. Pour les besoins de ce cas d'utilisation, cette étape est un prérequis, cette opération est effectuée manuellement. Le pipeline ci/CD est utilisé pour les workflows de création et de déploiement ultérieurs suite à la sortie de nouvelle version de l'application.

Dans ce cas d'utilisation, l'environnement de production est un espace de nom appelé `magento-prod`, et l'environnement de staging correspondant est un espace de noms appelé `magento-staging` Configuré sur le cluster Red Hat OpenShift. Pour passer à l'application, procédez comme suit :

1. Installez l'application Magento à l'aide du graphique de bitnami Helm sur l'environnement de production. Nous utilisons RWX PVS pour les pods Magento et MariaDB.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
image.tag=2.4.1-debian-10-
r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
e.accessModes[0]=ReadWriteMany
```

> Le diagramme de gouvernail Magento bitnami nécessite un service LoadBalancer pour exposer le service GUI de Magento. Nous avons utilisé "MetalLB" dans cet exemple, vous pouvez fournir un service d'équilibrage de charge sur site.

2. Après quelques minutes, vérifiez que tous les pods et services sont en cours d'exécution.

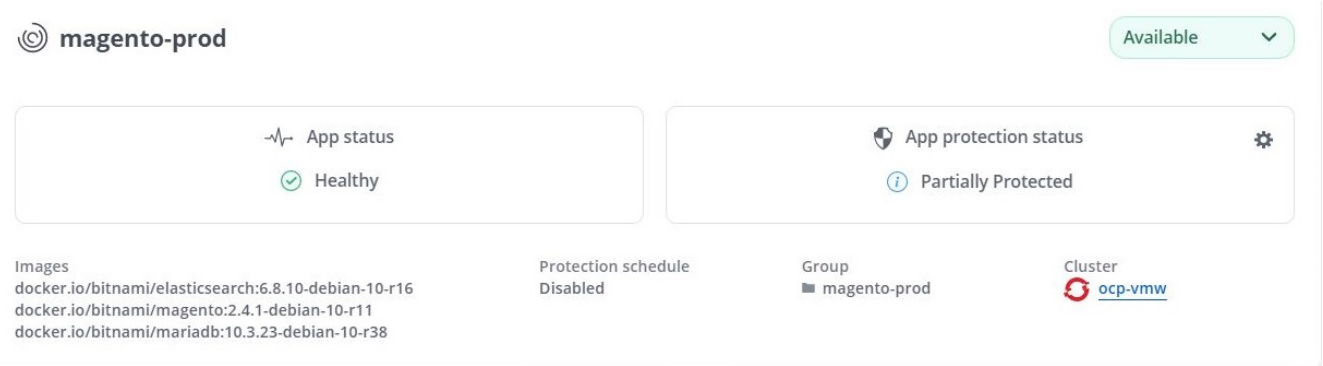
```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                    READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                 1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm  1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                            1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                          1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                       1/1     Running
0          49m
```

3. Répétez la même procédure pour l'environnement de staging.

Gérer l'application Magento dans Astra Control Center

1. Accédez à applications et sélectionnez l'onglet applications découvertes.

2. Cliquez sur les points de suspension par rapport à l'application Magento dans l'environnement de production (`magento-prod`), puis cliquez sur gérer.
3. L'application Magento est désormais gérée par Astra Control Center. Toutes les opérations prises en charge par Astra Control peuvent être exécutées sur l'application. Notez également la version de l'application.

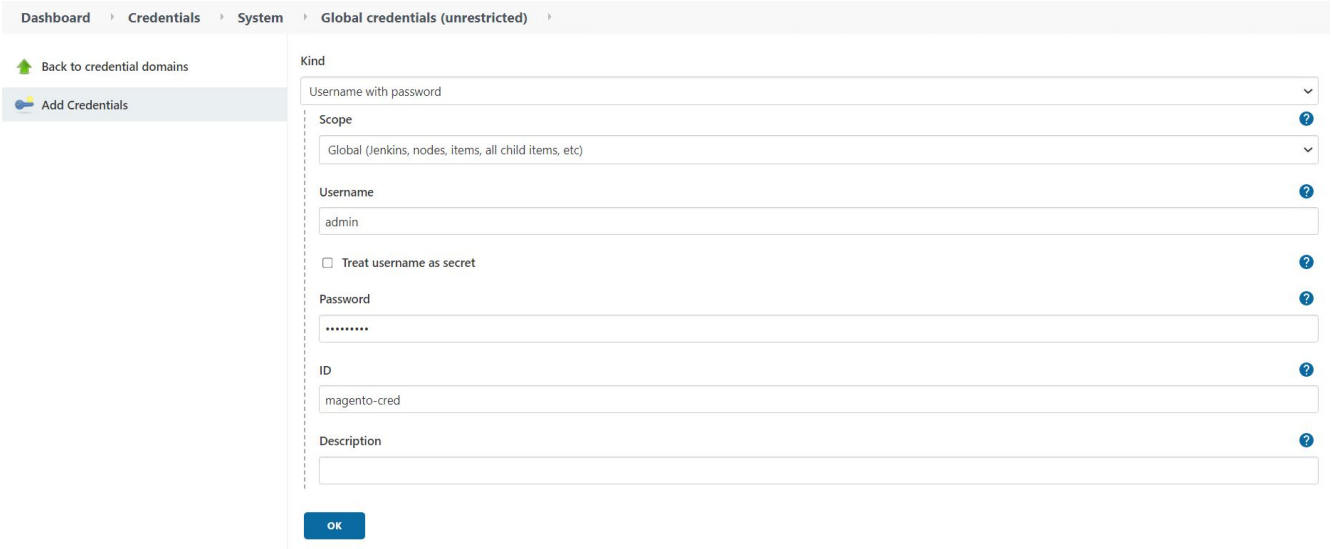


4. Répétez les étapes de gestion de l'application Magento dans l'environnement de staging (`magento-staging`).

Pipeline ci/CD avec protection intégrée

Lorsque nous utilisons de nouvelles versions d'applications, nous utilisons un pipeline ci/CD pour créer l'image de conteneur, sauvegarder les environnements de stockage intermédiaire et de production, déployer la nouvelle version de l'application dans l'environnement intermédiaire, attendre l'approbation pour la promotion de la production, puis déployez la nouvelle version de l'application dans l'environnement de production. Pour utiliser un pipeline ci/CD, procédez comme suit :

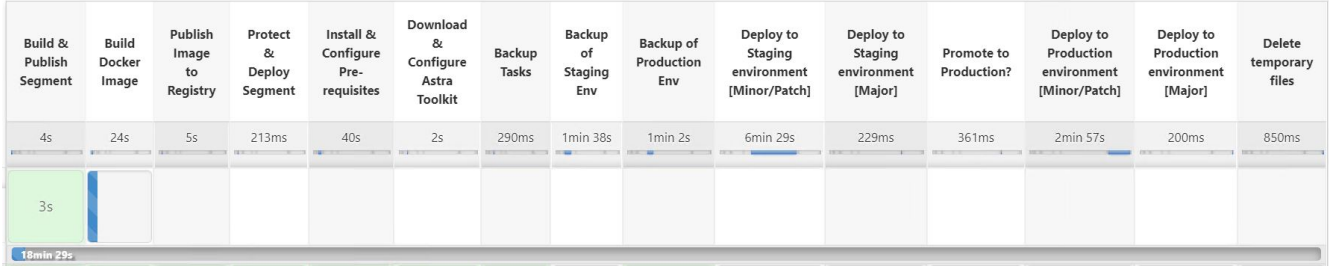
1. Connectez-vous à Jenkins et créez les informations d'identification requises : un pour les crds Magento, un pour les crds d'administration MariaDB, et le troisième pour les crds racine MariaDB.
2. Accédez à Manage Jenkins > Manage Credentials et cliquez sur le domaine approprié.
3. Cliquez sur Ajouter des informations d'identification et définissez le type sur Nom d'utilisateur avec le mot de passe et la portée définis sur Global. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et un ID pour les informations d'identification, puis cliquez sur OK.



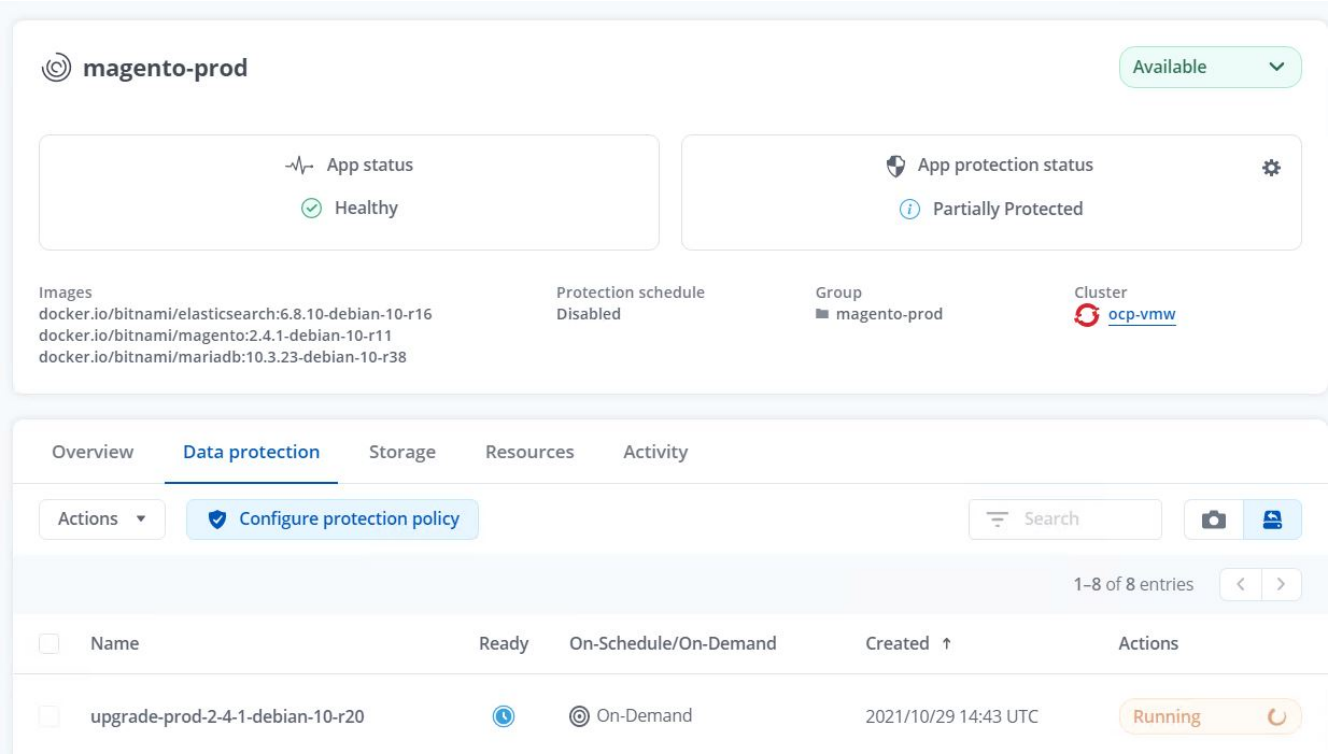
4. Répétez la même procédure pour les deux autres identifiants.
5. Retournez au tableau de bord, créez un pipeline en cliquant sur nouvel élément, puis cliquez sur Pipeline.
6. Copiez le pipeline à partir du fichier Jenkinsfile "ici".
7. Collez le pipeline dans la section Jenkins Pipeline, puis cliquez sur Save.
8. Remplissez les paramètres du pipeline Jenkins avec les détails respectifs, y compris la version du graphique Helm, la version de l'application Magento à mettre à niveau, la version de la boîte à outils Astra, le FQDN Astra Control Center, le jeton API et son ID d'instance. Spécifiez le registre docker, l'espace de noms et l'adresse IP Magento des environnements de production et de staging, ainsi que les ID d'identification des informations d'identification créées.

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

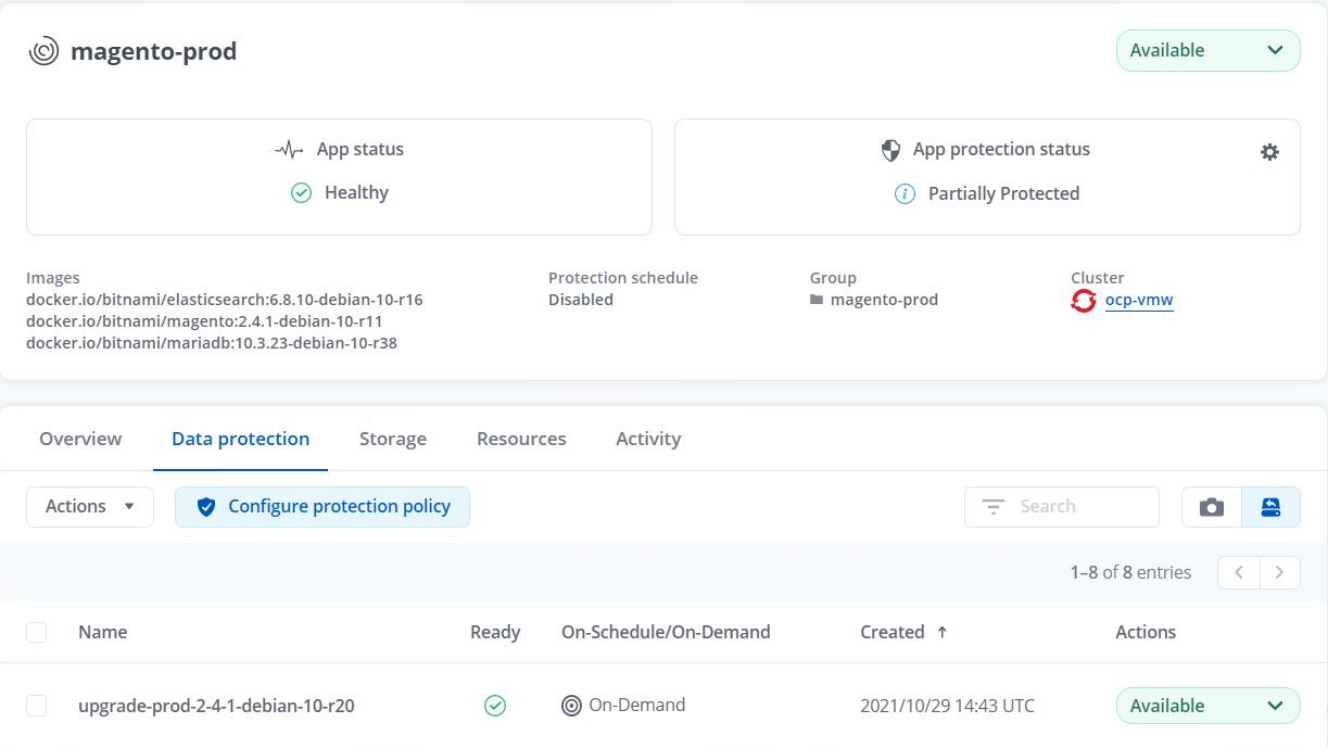
9. Cliquez sur Créer maintenant. Le pipeline commence à exécuter et progresse à travers les étapes. L'image de l'application est d'abord créée et téléchargée dans le registre du conteneur.



10. Les sauvegardes d'applications sont lancées par Astra Control.



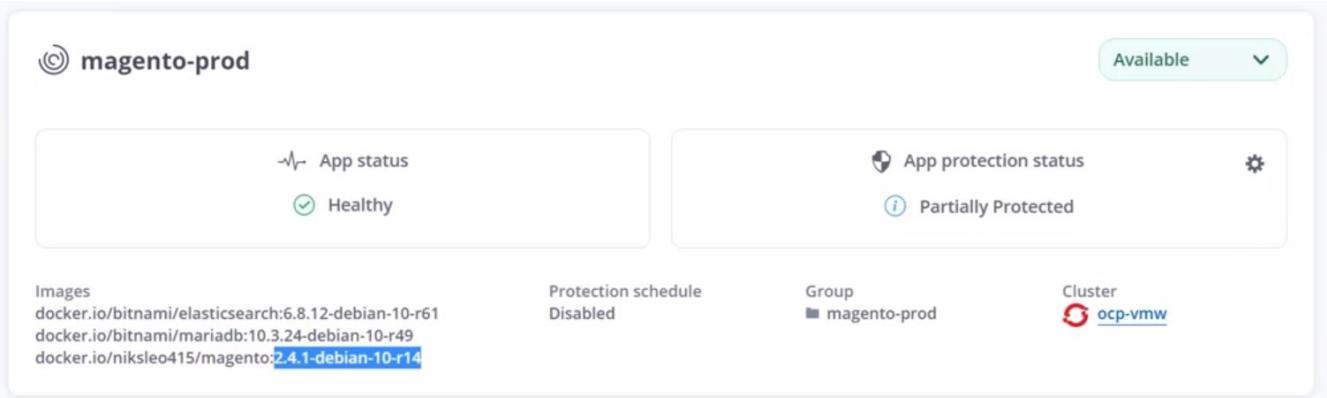
11. Une fois les étapes de sauvegarde terminées, vérifiez les sauvegardes à partir du centre de contrôle Astra.



12. La nouvelle version de l’application est ensuite déployée dans l’environnement temporaire.

13. Une fois cette étape terminée, le programme attend que l'utilisateur approuve le déploiement en production. À ce stade, supposons que l'équipe QA effectue des tests manuels et approuve la production. Vous pouvez ensuite cliquer sur approuver pour déployer la nouvelle version de l'application dans l'environnement de production.

14. Vérifiez que l'application de production est également mise à niveau vers la version souhaitée.



Dans le cadre du pipeline ci/CD, nous avons démontré la capacité à protéger l'application par la création d'une sauvegarde complète intégrant la cohérence applicative. Dans la mesure où l'application complète a été sauvegardée dans le cadre du pipeline de promotion à production, vous êtes davantage confiant en matière de déploiements d'applications hautement automatisés. Cette sauvegarde respectueuse des applications, incluant les données, l'état et la configuration de l'application, peut s'avérer utile pour de nombreux workflows DevOps. Un workflow important serait de revenir à la version précédente de l'application en cas de problèmes

imprévus.

Bien que nous ayons démontré un workflow ci/CD avec l'outil Jenkins, le concept peut être extrapolé facilement et efficacement à différents outils et stratégies. Pour voir ce cas d'utilisation en action, regardez la vidéo "ici".

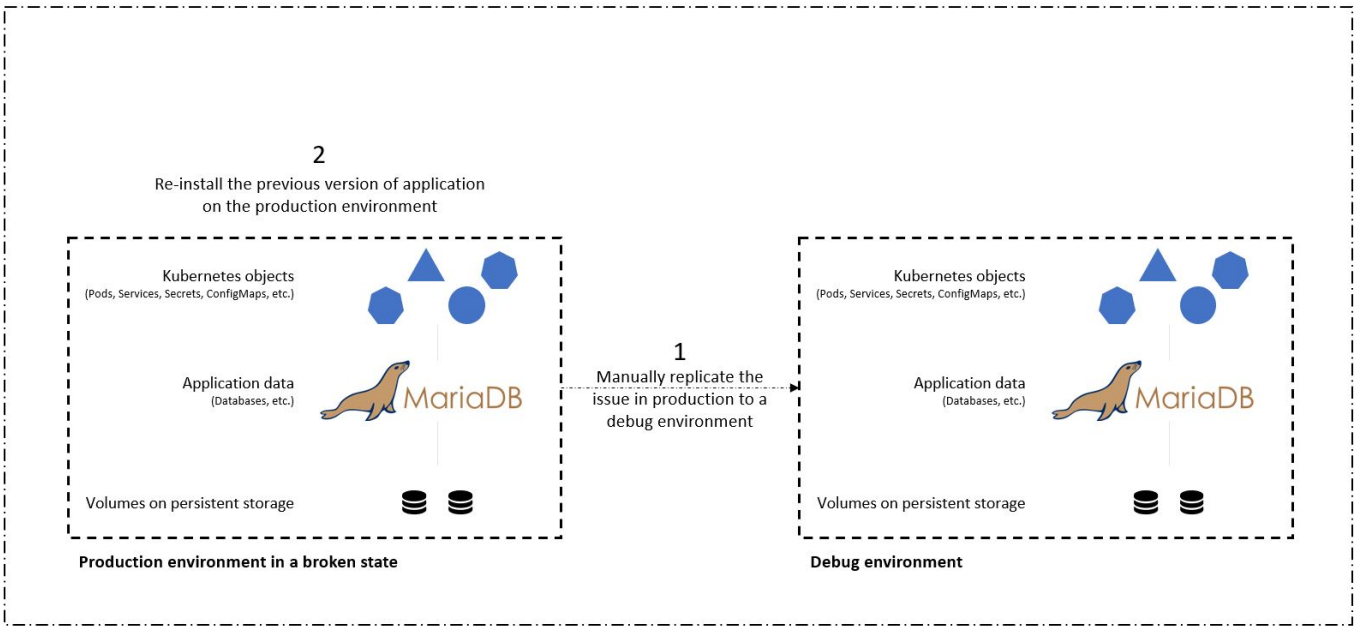
"Suivant : vidéos et démonstrations - le DevOps avec NetApp Astra."

Utilisez Astra Control pour faciliter l'analyse post-mortem et restaurer l'application

Présentation

Dans le "première utilisation", Nous avons démontré comment utiliser NetApp Astra Control Center pour protéger vos applications dans Kubernetes. Cette section décrit comment intégrer les sauvegardes d'applications via Astra Control directement dans votre workflow de développement à l'aide du kit de développement Python du kit NetApp Astra. Cette approche permet de protéger les environnements de développement et de production en automatisant les sauvegardes à la demande lors du processus d'intégration et de déploiement continus (ci/CD). Avec cette couche supplémentaire de protection des données cohérente au niveau des applications ajoutée au pipeline ci/CD et aux applications de production, les processus de développement sont en sécurité en cas de problème, ce qui favorise la continuité de l'activité.

Dans un workflow classique, après avoir rencontré un échec lors de la mise à niveau de l'application vers une nouvelle version, l'équipe de développement tenterait de résoudre le problème en temps réel en fonction des rapports de bogues fournis par les clients. Au premier signe de problème, l'équipe pourrait également tenter de redéployer l'application vers un environnement de débogage parallèle pour mettre ce processus hors ligne. Ils pouvaient redéployer une ancienne base de codes depuis une version précédente vers la production, afin de restaurer l'application en bon état de fonctionnement.

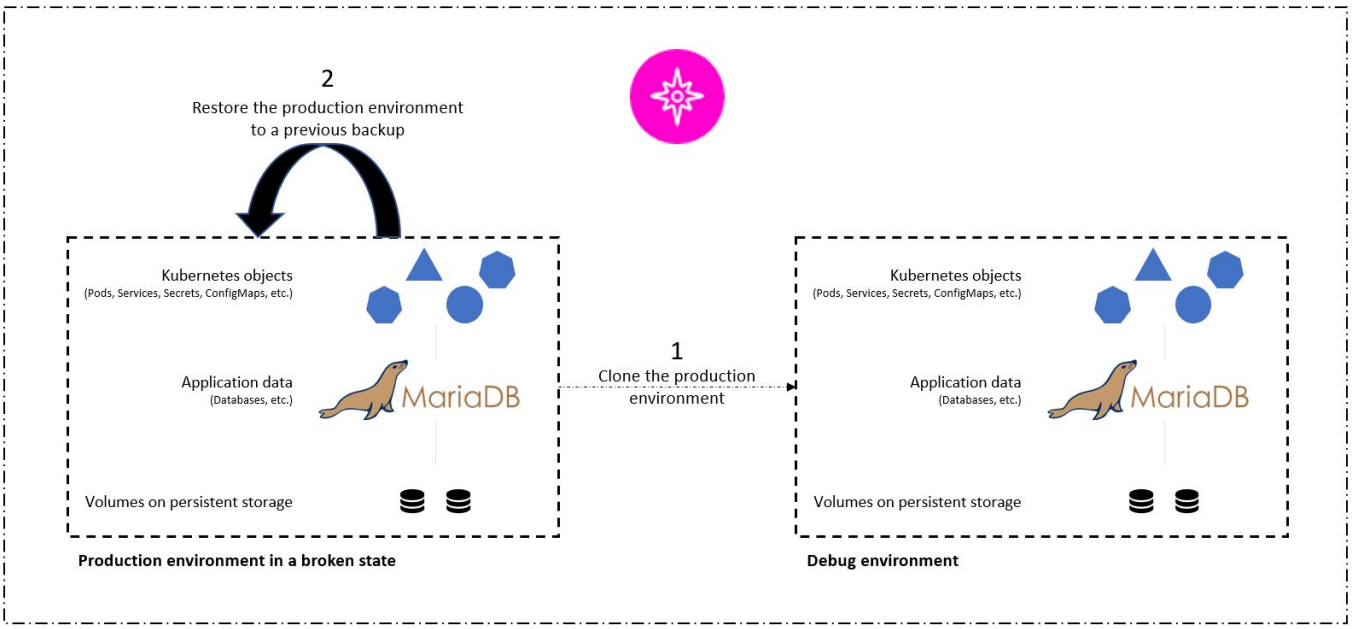


Bien que cette approche fonctionne, l'équipe doit s'assurer que l'état de l'application de production défaillante correspond à celui de la version utilisée en production lorsque le problème survient. Il leur faudrait également consacrer du temps à promouvoir la version fiable en production en récupérant du code de leur référentiel et en redéployant les images de la machine pour restaurer l'application à un état de fonctionnement correct. De plus, dans ce scénario, nous ne voulions pas si la base de données de production elle-même était corrompue

par le code défectueux. Idéalement, il existe des processus de sauvegarde distincts pour les données de la base de données, mais devons-nous supposer qu'ils sont cohérents avec l'état de l'application tel qu'il a été publié ? C'est là que les avantages offerts par Astra Control, notamment en matière de sauvegardes, de restaurations et de clones avec état et cohérents au niveau des applications, montrent véritablement leur valeur.

Nous pouvons tout d'abord utiliser Astra Control pour faciliter l'analyse post-mortem de l'état de l'application. Pour ce faire, nous clonons la version de production buggy vers un environnement de test parallèle de façon cohérente avec l'application. Cet environnement étant mis de côté, nous pouvons résoudre le problème en temps réel.

De plus, Astra Control prend en charge la fonctionnalité de restauration sur place qui nous permet de restaurer l'application de production vers une dernière sauvegarde acceptable (qui a précédé la version de code affligée). La version restaurée suppose la position de l'application de production buggy précédente, de façon cohérente avec les applications et avec état, y compris l'IP d'entrée précédemment attribuée. Par conséquent, les clients qui accèdent à l'environnement frontal ne connaissent pas la transition vers la version de sauvegarde.



Conditions préalables à la validation du cas d'utilisation

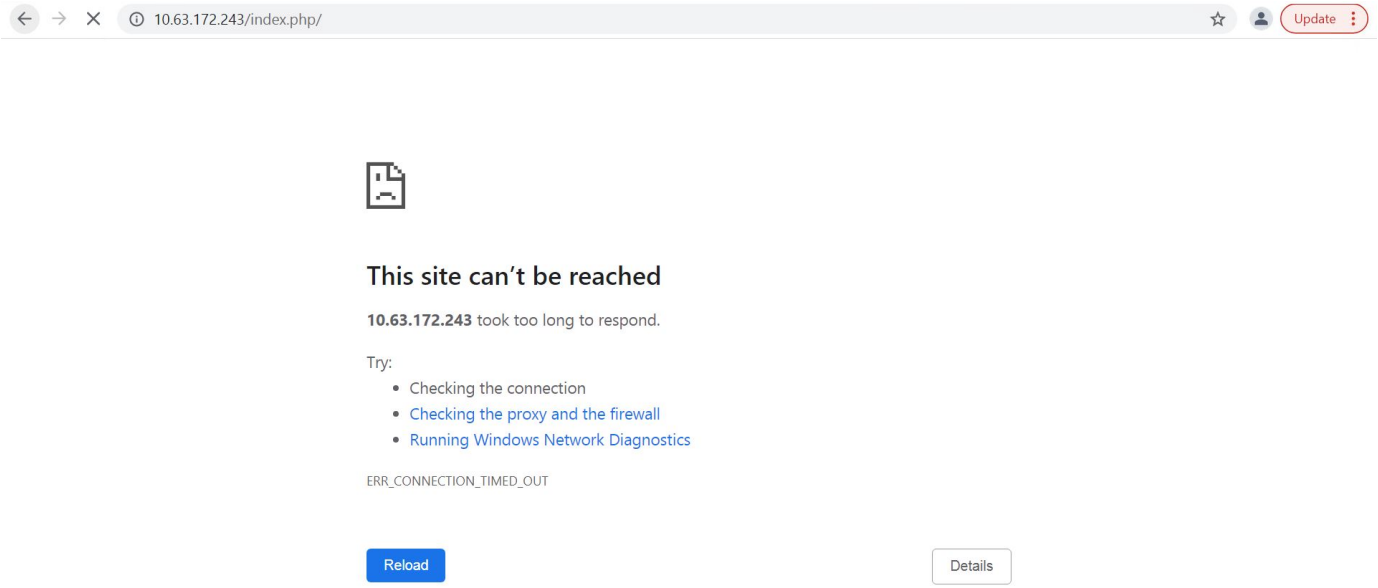
Les outils ou plates-formes suivants ont été déployés et configurés comme conditions préalables :

- Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift.
- NetApp Astra Trident installé sur OpenShift avec un système back-end configuré sur un système NetApp ONTAP.
- Configuration par défaut de storageclass pointant sur un back-end NetApp ONTAP.
- NetApp Astra Control Center installé sur un cluster OpenShift.
- Cluster OpenShift ajouté en tant que cluster géré à Astra Control Center.
- Jenkins installé sur un cluster OpenShift.
- Application Magento installée dans l'environnement de production. Dans ce cas d'utilisation, l'environnement de production est un espace de nom appelé « agento-prod » dans un cluster Red Hat OpenShift.

- Application de production gérée par Astra Control Center.
- Sauvegarde(s) fiable(s) de l'application de production capturée avec Astra Control.

Cloner et restaurer le pipeline

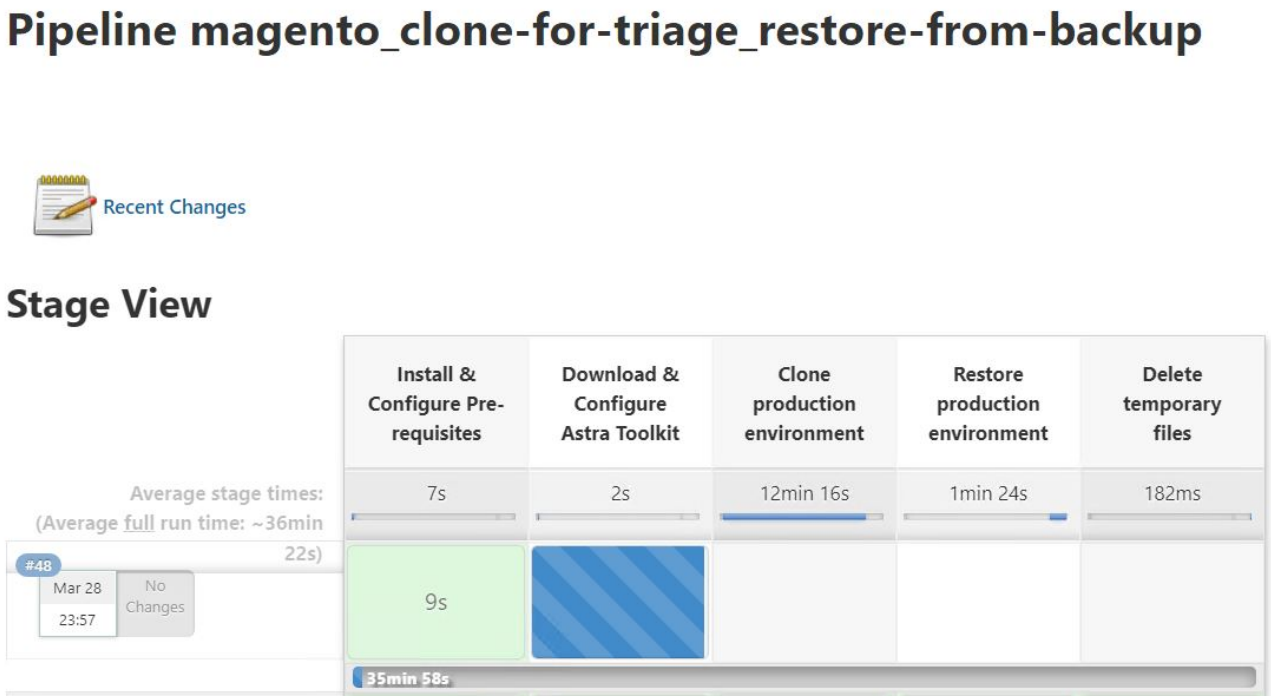
Compte tenu du fait que l'application a été mise à niveau vers une nouvelle version, l'application dans l'environnement de production (`magento-prod`) ne se comporte pas comme prévu après la mise à niveau. Supposons que les données renvoyées par les requêtes frontales ne correspondent pas à la demande ou que la base de données a été endommagée. Pour cloner et restaurer le pipeline, effectuez la procédure suivante :



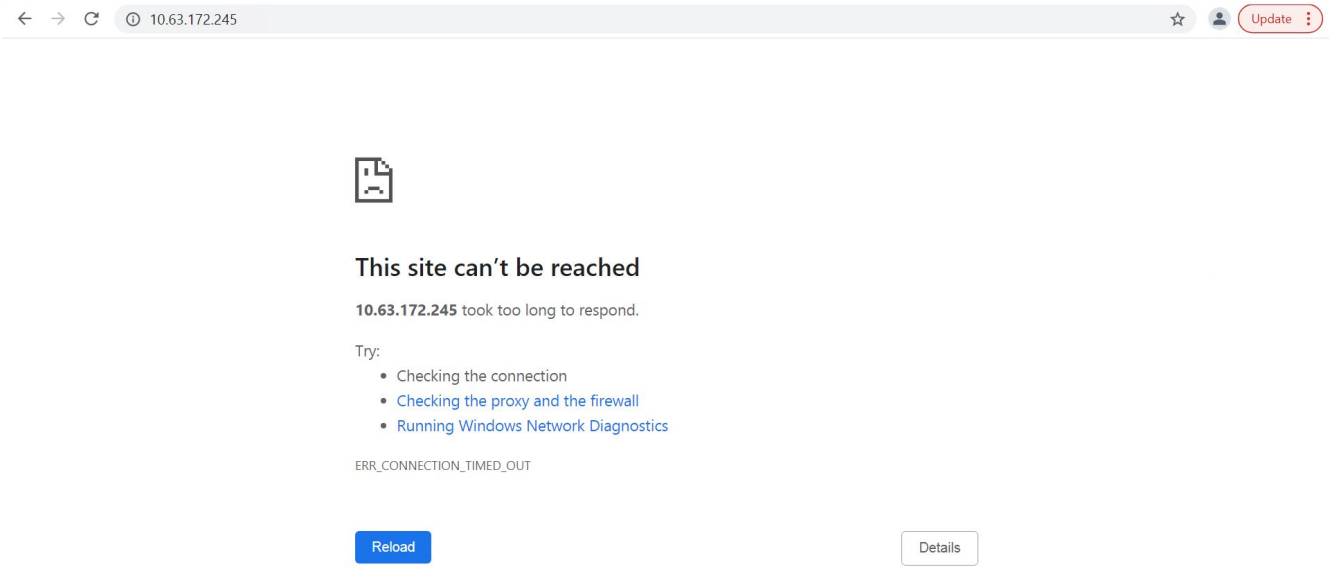
1. Connectez-vous à Jenkins et créez un pipeline en cliquant sur nouvel élément, puis sur Pipeline.
2. Copiez le pipeline à partir du fichier Jenkinsfile "ici".
3. Collez le pipeline dans la section Jenkins Pipeline, puis cliquez sur Save.
4. Remplissez les paramètres du pipeline Jenkins avec les détails respectifs tels que la version actuelle de l'application Magento en production, le FQDN Astra Control Center, le jeton API, l'ID d'instance et le nom d'application ou l'espace de noms d'environnements de production et de débogage, ainsi que les noms de cluster source et de destination. Dans le cadre de cette utilisation, l'environnement de production est un espace de noms appelé « agento-prod » et l'environnement de débogage est un espace de noms appelé « agento-debug » configuré sur un cluster Red Hat OpenShift.

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

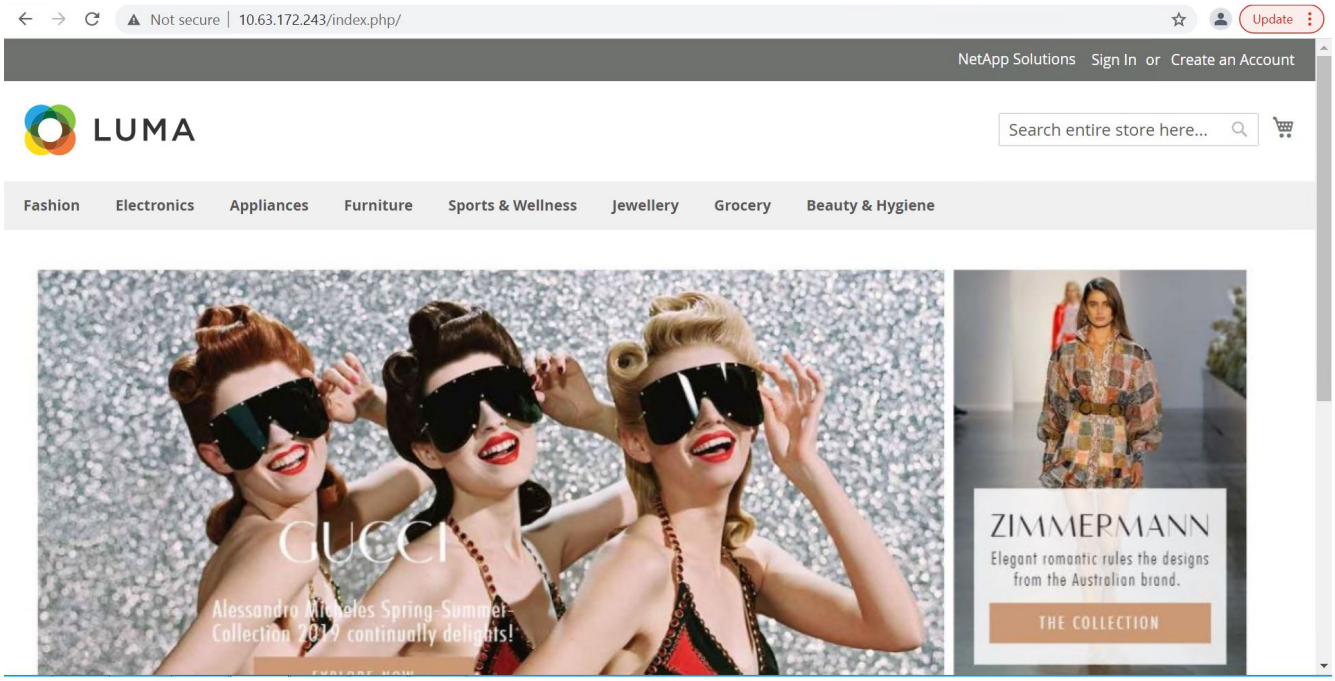
5. Cliquez sur Créer maintenant. Le pipeline commence à exécuter et progresse à travers les étapes. L'application est d'abord clonée dans l'état actuel dans un environnement de débogage, et l'application est ensuite restaurée dans la sauvegarde dont le fonctionnement a été vérifié.



6. Vérifiez que l'application clonée est la version contenant le bogue.



7. Vérifiez que l'environnement de production est restauré sur une sauvegarde de travail et que l'application en production fonctionne comme prévu.



Ces deux opérations en tandem accélèrent le retour au fonctionnement normal de l'entreprise. Pour voir ce cas d'utilisation en action, regardez la vidéo "ici".

"Suivant : vidéos et démonstrations - le DevOps avec NetApp Astra."

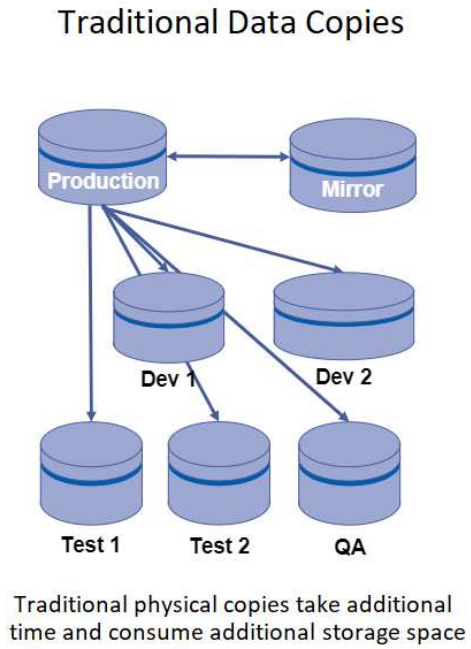
Accélération du développement logiciel avec la technologie NetApp FlexClone

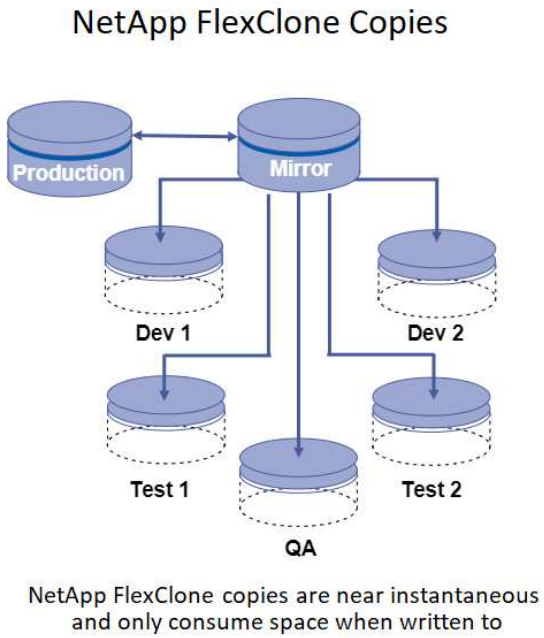
Présentation

Le clonage d'une application déployée dans un cluster Kubernetes est un outil très utile pour les développeurs qui souhaitent accélérer leurs workflows en partageant des environnements avec des partenaires ou en testant de nouvelles versions de code dans un environnement de développement sans interférer avec la version sur laquelle ils travaillent actuellement. Le clonage avec état et cohérence applicative d'une application Kubernetes est une fonctionnalité majeure incluse avec NetApp Astra Control, ainsi que la sauvegarde et la restauration des applications. Par ailleurs, si une application est clonée dans le même cluster Kubernetes avec le même système back-end de stockage, Astra Control utilise par défaut la technologie NetApp FlexClone pour la duplication des volumes de données persistants, accélérant ainsi le processus de façon significative. En accélérant ce processus, l'environnement cloné est provisionné et peut être utilisé en quelques instants. Les développeurs peuvent ainsi reprendre leur travail avec une courte pause lorsque l'on compare le redéploiement de leur environnement de test et de développement. Pour plus de commodité, vous pouvez appeler toutes les fonctions de NetApp Astra Control avec une API, qui facilite l'intégration dans les frameworks d'automatisation comme Ansible. Ainsi, les environnements peuvent être échelonnés encore plus rapidement, car seules des modifications mineures sont nécessaires dans un manuel de vente ou un rôle pour lancer la procédure de clonage.

Qu'est-ce que la technologie NetApp FlexClone ?

La technologie NetApp FlexClone est une copie Snapshot inscriptible instantanée à partir d'un environnement NetApp FlexVol. Elles sont provisionnées presque instantanément, contiennent toutes les données du volume source et ne consomment aucun espace de stockage supplémentaire tant que les données du nouveau volume ne sont pas nouvelles de la source. Elles sont souvent utilisées dans des environnements de développement ou basés sur des modèles lorsque plusieurs copies de données sont utiles pour la mise en scène ; les systèmes de stockage disposent de ressources limitées pour le provisionnement de ces volumes. Par rapport à un système de stockage traditionnel dans lequel les données doivent être copiées plusieurs fois plus vite et consommation d'espace de stockage important, la technologie NetApp FlexClone accélère les tâches dépendantes du stockage.





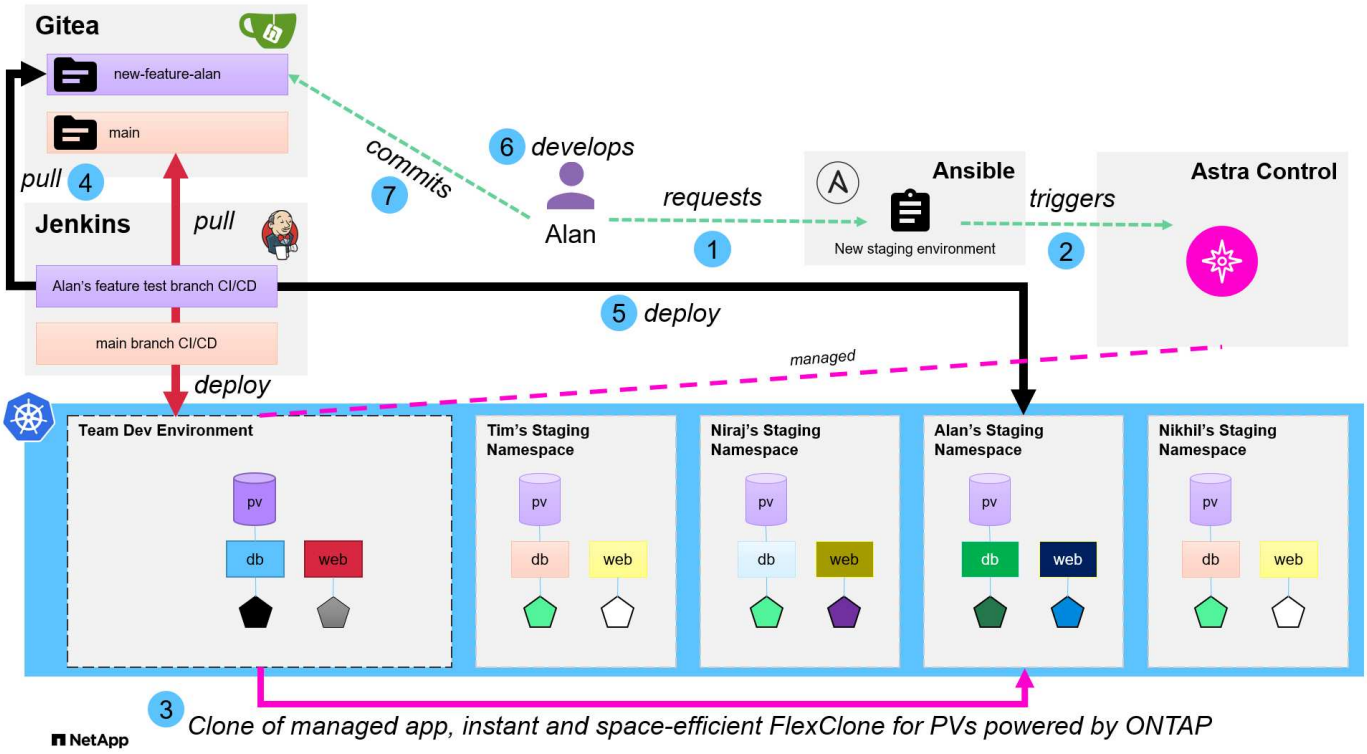
Pour en savoir plus sur la technologie NetApp FlexClone, consultez la page "Documents NetApp".

Prérequis

1. Une distribution Kubernetes prise en charge, telle que Red Hat OpenShift 4.6.8+, Rancher 2.5+ ou Kubernetes 1.19+.
2. NetApp Astra Control Center, 21.12+.
3. Un système NetApp ONTAP avec un système back-end de stockage configuré via NetApp Astra Trident.
4. Ansible 2.9+.
5. Des modèles pour les environnements que vous souhaitez cloner en tant qu'applications gérées dans NetApp Astra Control.

Introduction au cas d'utilisation

Pour cette utilisation, nous visualisons un environnement similaire à celui-ci :



1. Un utilisateur exécute ce manuel de vente ansible pour créer un nouvel environnement intermédiaire.
2. Ansible utilise le module URI-API pour appeler Astra Control afin d'exécuter l'opération de clonage.
3. Astra Control exécute une opération de clonage sur un environnement modèle préprovisionné, créant ainsi une nouvelle application gérée.

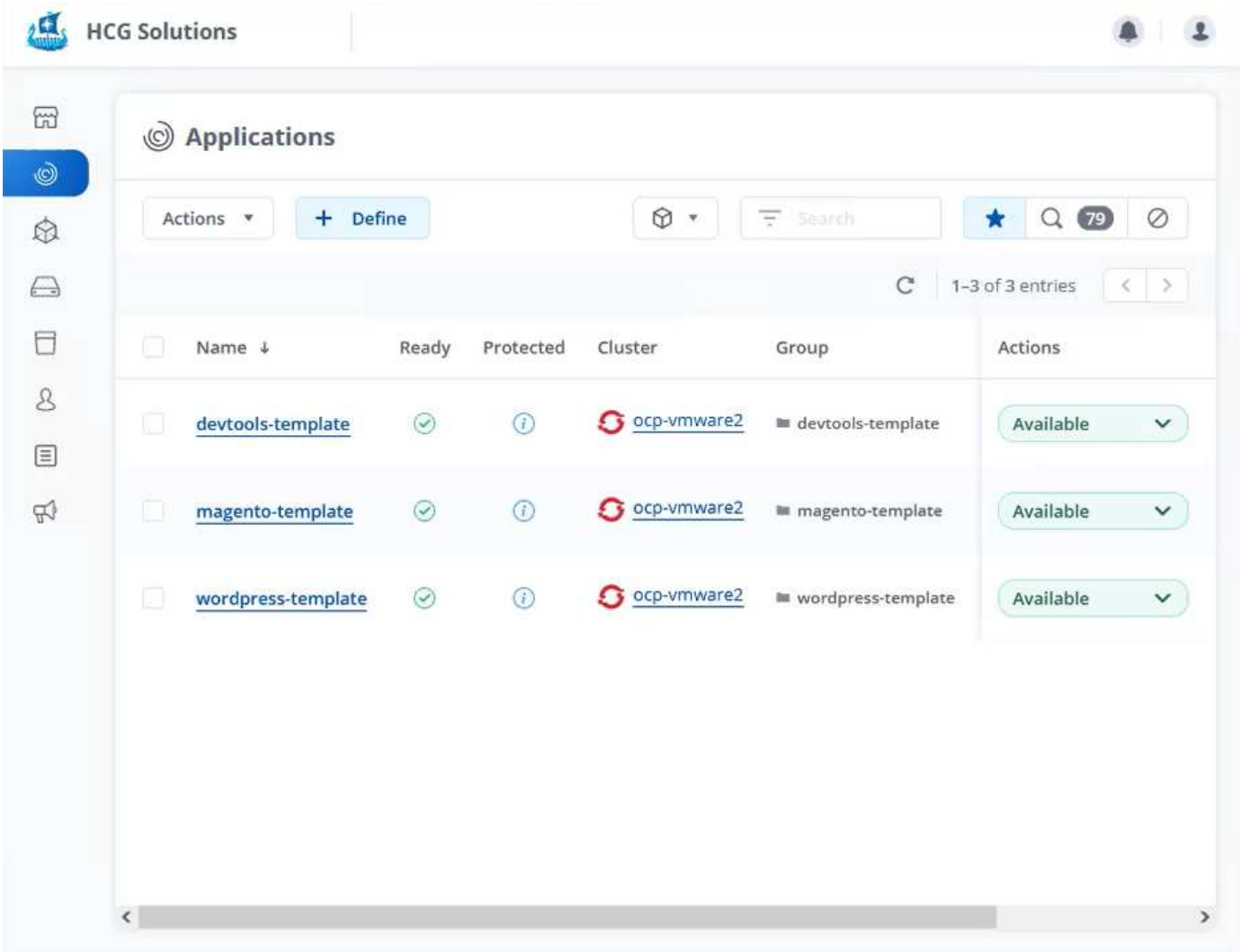
> Cet environnement peut être une seule application autonome en cours de développement ou dans l'ensemble d'un environnement de développement comme un pipeline ci/CD Jenkins.

4. L'utilisateur extrait ensuite une version de son code dans l'environnement de développement cloné à partir d'un référentiel en ligne tel que Gitea.
5. La nouvelle version de l'application est déployée et gérée par NetApp Astra Control.

Ces deux processus peuvent être automatisés.

6. L'utilisateur peut développer un nouveau code dans cet environnement cloné.
7. Lorsque l'utilisateur est satisfait de ses efforts de développement, il peut renvoyer le code vers le référentiel hébergé.

L'utilisation présentée ici dépend de l'existence de modèles optimisés pour les environnements ou les applications que vous souhaitez cloner. Dans notre environnement, nous avons créé trois de ces modèles, un pour un déploiement Wordpress, un pour un déploiement Magento, et un pour un environnement ci/CD Jenkins avec Gitea que nous avons intitulé DevTools.



Chacun de ces environnements est géré par le contrôle NetApp Astra, avec des volumes persistants stockés sur un système de stockage NetApp ONTAP avec un back-end NFS fourni par NetApp Astra Trident.

Validation du cas d'utilisation

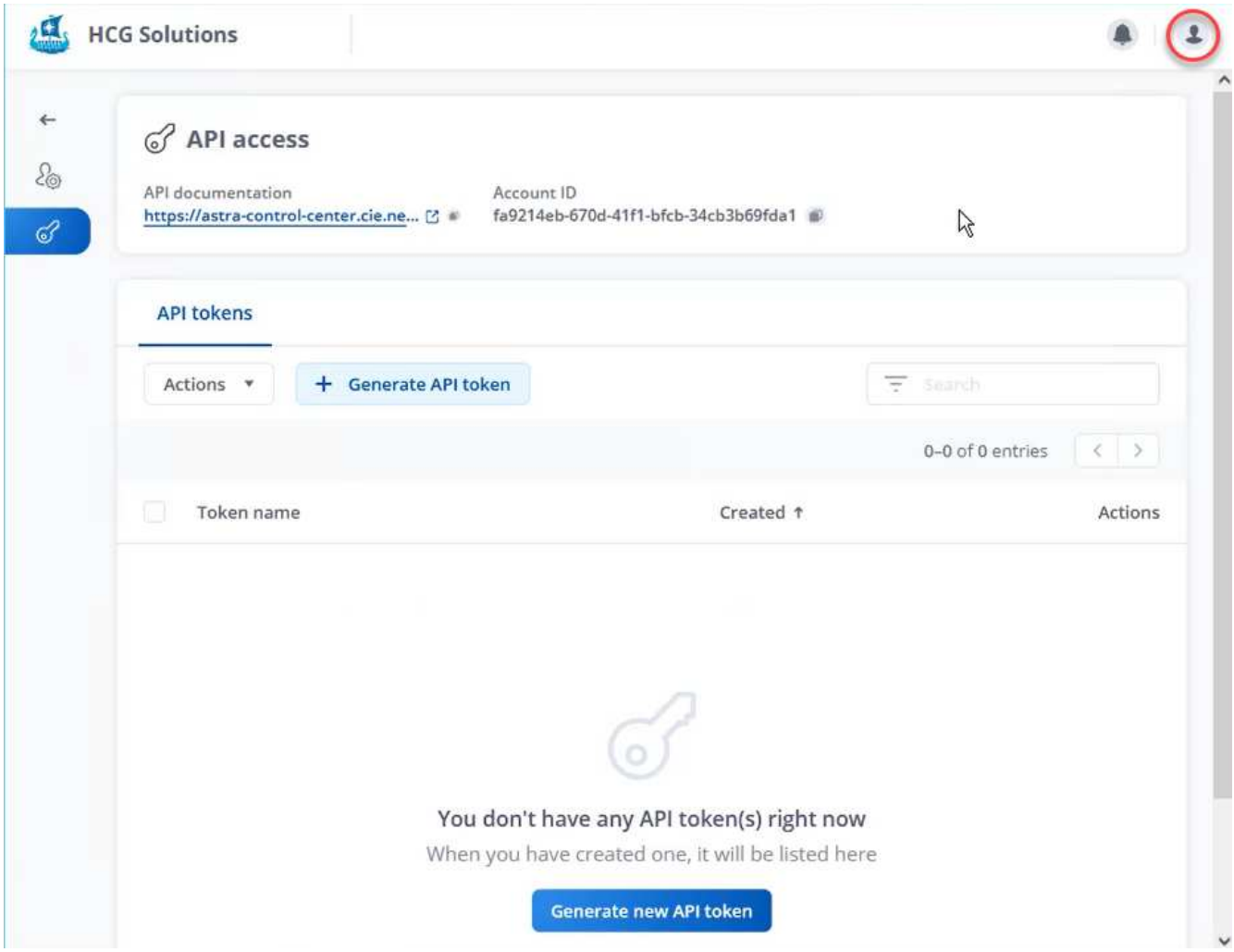
1. Clonez le kit ansible fourni par l'équipe NetApp Solutions Engineering, qui comprend le rôle de clonage et le PlayBook de mise à jour des applications.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. Modifier `vars/clone_vars.yml` Et apportez les valeurs globales adaptées à votre environnement Astra Control.

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

> Les valeurs globales d'environnement à remplir sont disponibles sous l'icône de profil utilisateur de NetApp Astra Control, sous le menu d'accès à l'API.



3. Lorsque les variables globales sont terminées, vous pouvez choisir les valeurs de l'application spécifique que vous souhaitez cloner. Pour cloner l'environnement devTools vers un environnement personnel appelé `alan-devtools`, procédez comme suit :

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

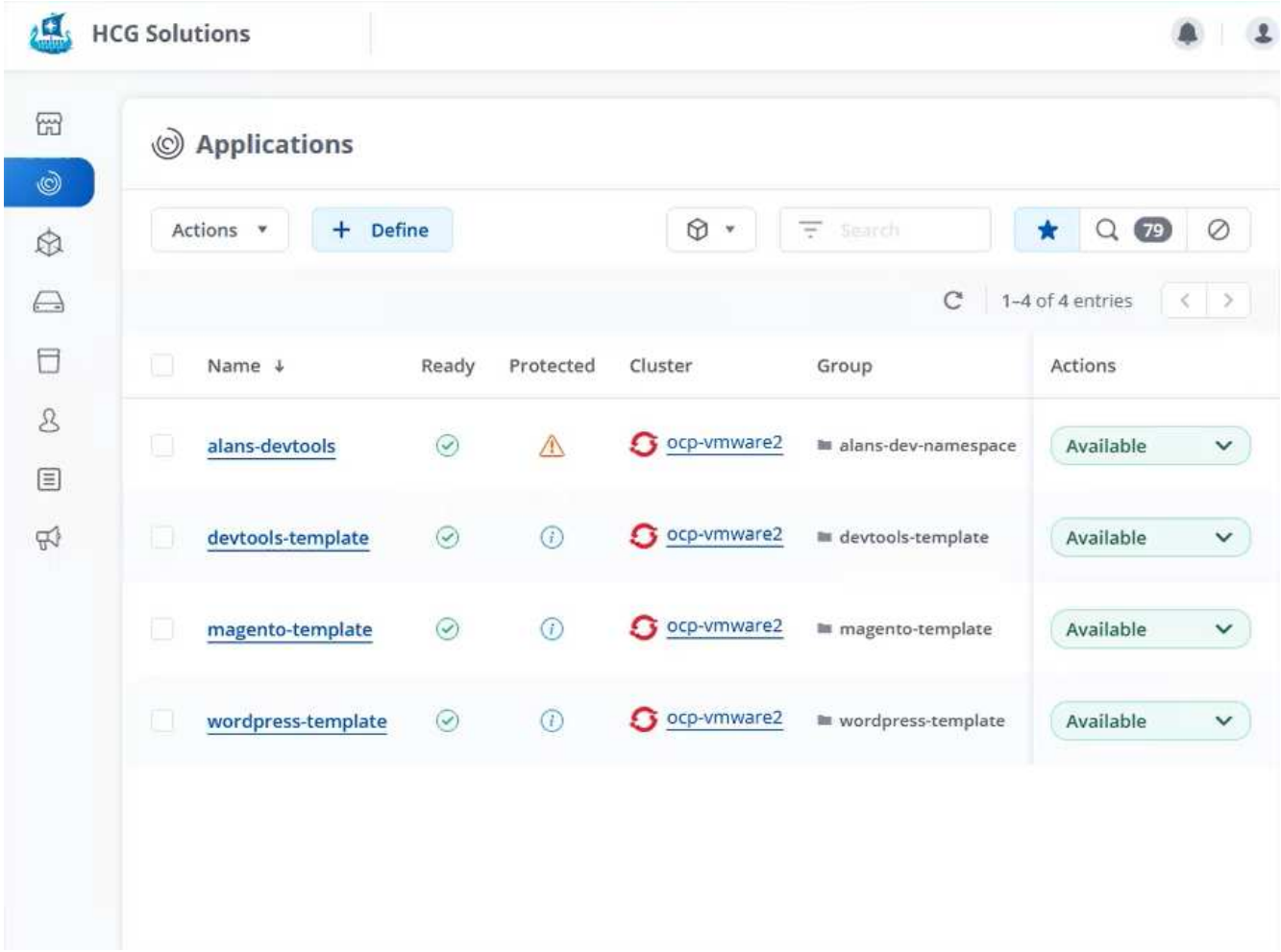
> Pour tirer parti de la technologie NetApp FlexClone dans le processus de clonage, `src-cluster` et `dest-cluster` doit être identique.

4. Vous pouvez désormais exécuter le manuel de vente pour cloner l'application.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

> Le manuel tel qu'écrit doit être exécuté par l'utilisateur root ou par une personne pouvant faire remonter à travers le processus sudo en passant l'argument « -K ».

5. Lorsque le manuel de vente termine son exécution, l'application clonée apparaît comme disponible dans la console Astra Control Center.



6. Un utilisateur peut ensuite se connecter à l'environnement Kubernetes où l'application a été déployée, vérifier que l'application est exposée avec une nouvelle adresse IP, et lancer son travail de développement.

Pour une démonstration de ce cas d'utilisation et un exemple de mise à niveau d'une application, voir "ici".

"Suivant : vidéos et démonstrations - le DevOps avec NetApp Astra."

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.